

Nama : Syahril Arfian Almazri
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04

Pengaruh Screentime terhadap kualitas tidur Mahasiswa.

Screentime merupakan durasi yang digunakan pada perangkat digital yang bisa disesuaikan. di era digital saat ini mahasiswa menghabiskan sebagian besar waktunya di depan layar untuk keperluan akademik maupun hiburan. Kebiasaan ini diduga juga berdampak pada kualitas tidur yang pada akhirnya mempengaruhi Performa akademik dan kesehatan. Adapun data yang saya gunakan diambil dari kehidupan sehari-hari mahasiswa dan mengukur berapa screentime mereka perhari dan bagaimana kaitan dan pengaruhnya terhadap kualitas tidur mereka (1-10)

RQ : Apakah terdapat perbedaan kualitas tidur yg signifikan antara mahasiswa dengan screentime tinggi (> 6 jam/hari) dan mahasiswa dengan screentime rendah (≤ 6 jam/hari)?

Hipotesis penelitian :

H_0 : tidak ada perbedaan rata-rata kualitas tidur antara mahasiswa dengan screentime tinggi (> 6 jam/hari) dan mahasiswa dengan screentime rendah (≤ 6 jam/hari) Selisih rata-rata kualitas tidur kedua kelompok pada populasi adalah 0

H_1 : terdapat perbedaan rata-rata kualitas tidur antar kedua kelompok tersebut Selisih rata-rata populasi bukan 0

Data Sample (150)

Karakteristik Data	Keterangan
total responden	150 mahasiswa
Laki-laki	68 orang
Perempuan	82 orang
Rata2 screentime	5.34 Jam/hari
Rata2 kualitas tidur	5.86 (skala 1-10)
Kategori tinggi (> 6 Jam)	52 orang
Kategori sedang (3-6 Jam)	79 orang
Kategori rendah (< 3 Jam)	19 orang

Uji Statistik :

menggunakan uji-z Untuk selisih dua rata-rata karena ukuran sample kedua kelompok cukup besar

langkah 1: Hipotesis

H_0 : Selisih rata-rata kualitas tidur kedua kelompok $= 0$

H_a : Selisih rata-rata kualitas tidur kedua kelompok $\neq 0$

$\alpha = 0.05$ (uji dua arah)

langkah 2 Ambil & olah data

Statistik	Screentime > 6	Screentime < 6
Jumlah Sample (n)	52	98
Rata-rata	4.6769	6.4939
Simpangan Baku	1.3990	1.1899
sem B	0.1940	0.1202

Perhitungan

a. Standar error Difference (SE)

$$SE(A-B) = \sqrt{(SEM^2_A + SEM^2_B)} SE(A-B) = \sqrt{(0.1940^2 + 0.1202^2)} SE(A-B) = \\ = \sqrt{(0.037638 + 0.014448)} SE(A-B) = 0.2282$$

b. Selisih rata-rata Sample

$$\Delta\bar{x} = \bar{x}_A - \bar{x}_B = 4.6765 - 6.4939 = -1.8174$$

c. uji Z

$$Z = (\Delta\bar{x} - 0) / SE(A-B) = -1.8174 / 0.2282 = -7.9613$$

Langkah 3: Hitung p value

$$p\text{-value} = 2 \times P(Z < -7.96)$$

Dari tabel Z : nilai $|Z| = 7.96$ jauh melampaui batas tabel ($Z = -3.6$) sudah memberikan

$$P = (0.0002) \text{ karena } |Z| 7.96 \gg 3.6 \text{ maka } P(Z < -7.96) \approx 0.0000$$

$$P\text{ value} = 2 \times 0.0000 \approx 0.0000$$

Kesimpulan :

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji Z untuk selisih dua rata-rata terhadap 100 responden diperoleh $Z = -7.96$ dan p-value : 0.0000 jauh dibawah $\alpha = 0.05$

Mahasiswa dengan Screen time tinggi memiliki rata-rata kualitas tidur 4.68 sedang
lain yang rendah memiliki rata-rata 6.49 selisihnya 1.82 lama itu terbukti
Screen time berlebihan berkaitan dengan kualitas tidur yg rendah pada mahasiswa.